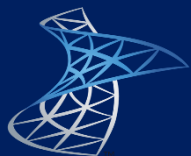


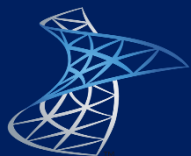
Agenda: Compressão de Dados

- Arquitetura Compressão de Dados
- Ativando a Compressão de Dados
- **Hands On:** Compressão de Dados



- **Introdução a Compressão de Dados**

- ✓ Economia de espaço.
- ✓ Duas opções de compressão: linha e página.
- ✓ Disponível a partir do SQL Server 2008 Enterprise, após a versão 2016 SP1 disponível nas demais edições.
- ✓ Reduz o volume de I/O com consequente melhora no desempenho.
- ✓ Consome mais CPU.



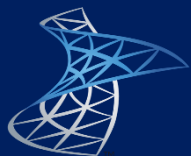
- **Recursos que podem utilizar Compressão**

- ✓ Tabela no Heap, isto é tabela sem Índice Clustered.
- ✓ Tabela com índice Clustered.
- ✓ Índice Nonclustered.
- ✓ View Indexada.
- ✓ Tabelas e Índices Particionados, você pode configurar a opção de compressão para cada partição.
- ✓ Tabelas com Índice Columnstore Clustered sempre estarão com compressão.



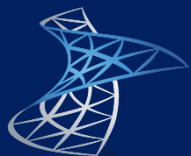
- **Arquitetura da Compressão de Dados por Linha**

- ✓ Alterações na estrutura da linha não afeta aplicações.
- ✓ Redução de algumas informações de metadata como: informações sobre colunas, tamanho e offsets.
- ✓ Alguns tipos de dados são armazenados de modo diferente:
 - Numéricos int, decimal, float, etc. passam a utilizar armazenamento variável no lugar de fixo.
 - Alguns tipos de dados baseados em números como datetime e money, utilizam armazenamento variável também.
 - Strings de tamanho fixo passam a ser armazenados como variável, eliminando espaços em branco no final.
 - NULL e zero são retirados e não ocupam espaço.



- **Arquitetura da Compressão de Dados por Página**

- ✓ Método aplicado apenas ao nível folha.
- ✓ Para as primeiras linhas da página utiliza [Compressão por Linha](#), quando aumenta a quantidade troca para [Compressão por Página](#).
- ✓ A compressão por página consiste em três operações feitas nesta ordem:
 1. Row compression.
 2. Prefix compression.
 3. Dictionary compression.



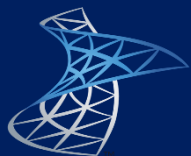
- **Sintaxe**

- ✓ Sintaxe geral para criar tabela com Compressão.

```
CREATE TABLE <nome> (...)  
WITH (DATA_COMPRESSION = {ROW | PAGE | NONE})
```

- ✓ Exemplo:

```
CREATE TABLE Venda (  
VendaID int not null primary key,  
DataVenda datetime not null,  
ClienteID int not null,  
TotalVenda decimal(10,2) null )  
WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE)
```



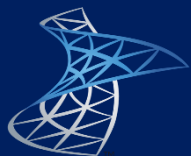
- **Sintaxe**

- ✓ Sintaxe geral para criar tabela particionada com Compressão.

```
CREATE TABLE <nome tabela> ( ... )  
ON <nome partition scheme> ( <coluna> )  
WITH (  
    DATA_COMPRESSION = {ROW | PAGE | NONE} ON PARTITIONS (1),  
    DATA_COMPRESSION = {ROW | PAGE | NONE} ON PARTITIONS (2 TO 4) )
```

- ✓ Exemplo:

```
CREATE TABLE Venda (  
    VendaID int not null primary key,  
    DataVenda datetime not null,  
    ClienteID int not null,  
    TotalVenda decimal(10,2) null )  
ON ps_Venda (DataVenda)  
WITH (  
    DATA_COMPRESSION = ROW ON PARTITIONS (1 TO 2),  
    DATA_COMPRESSION = PAGE ON PARTITIONS (3 TO 6) )
```



- **Sintaxe**

- ✓ Habilitando compressão de página em tabela pré-existente.

```
ALTER TABLE Venda REBUILD WITH ( DATA_COMPRESSION = PAGE )
```

- ✓ Habilitando compressão de página em uma partição de tabela particionada.

```
ALTER TABLE Venda REBUILD PARTITION = 1 WITH ( DATA_COMPRESSION = PAGE )
```




- **Hands On:** Compressão de Dados

